

顺酐：边际需求爆发，行业格局 重塑——C4系列深度报告之一

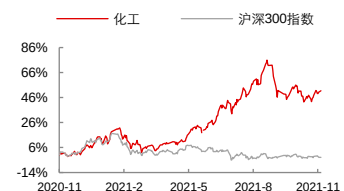
分析师及联系人

• 魏凯
(8621)61118718
weikai1@cjsc.com.cn
执业证书编号：
S0490520080009

• 侯彦飞
(8621)61118718
houyf@cjsc.com.cn
执业证书编号：
S0490521050002

报告日期	2021-11-30
行业研究	深度报告
评级	看好 维持

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源: Wind

相关研究

- 《多国联合抛储,对油价影响或将有限》2021-11-24
- 《基础化工行业2021三季报综述:景气高行,精彩纷呈》2021-11-17
- 《磷化工系列深度报告(一):农业与新能源齐飞,磷矿石大周期上行》2021-11-09

石油化工

顺酐: 边际需求爆发, 行业格局重塑——C4 系列深度报告之一

● 供给: 环保驱动产能出清, 行业格局显著优化

环保驱动产能出清: 目前国内顺酐工艺路线主要正丁烷法 (77%)、苯氧化法 (23%), 传统苯氧化法在生产成本、产品质量、环保等方面均无法与正丁烷法工艺相媲美, 随着后续环保压力的持续加大, 存量苯氧化法工艺产能将面临较大淘汰压力。

行业集中度提升, 规模化趋势显著: 目前来看, 我国顺酐行业产能主要集中在前 5 家企业中, 2021 年前五家企业市占率约 52% 左右, 随着 2022 年齐翔腾达等顺酐产能扩张完成, 齐翔腾达产能市占率将达到 24% 左右, 顺酐行业大型化、一体化趋势愈加明显。

● 需求: 传统需求稳中有增, 潜在需求爆发在即

传统需求稳定: 顺酐下游主要应用于 UPR、涂料、固化剂、有机酸、染料、水处理剂、润滑油添加剂、松香等数十个行业, 最大 UPR 占比约 49%。

边际需求爆发: 在禁塑令的推动下, 可降解塑料 (PBAT/PBS 等) 在未来将会逐步替代传统塑料, 其中 PBS/PBAT 所需要原料 BDO、PBS 所需原料丁二酸都可通过顺酐生产, 随着 PBS、PBAT 产能的陆续投产, 顺酐潜在需求将爆发。

● 可降解塑料投产推动供需格局重塑, 行业景气度持续

2022 年至 2023 年顺酐实际新增供给有限, 且多个项目处于项目规划初期, 实际投产时间仍可能延迟; 同时传统 UPR 需求稳定增长, 边际需求在可降解塑料推动下将大幅增长, 根据文中 PBS 和 PBAT 投产对 BDO 及丁二酸需求拉动, 进而带动顺酐潜在需求增长, 预计顺酐潜在需求空间将在 241 万吨左右 (2020 年顺酐消费量仅 89 万吨左右)。当然, 如果可降解塑料 PBS 及 PBAT 产能投产速度过慢, 进而导致原料 BDO 及丁二酸新增需求有限, 则顺酐潜在需求可能增长有限; 不过如果可降解塑料产能能够如期投产, BDO 及丁二酸需求也确实呈现显著增长, 且采用顺酐法来生产 BDO 及丁二酸, 则顺酐潜在需求增量将显著扩张, 顺酐行业格局将重塑, 景气度中枢将显著上移。

● 标的公司

目前国内拥有顺酐产能的上市公司主要是齐翔腾达 (顺酐产能 20 万吨/年)、宇新股份 (顺酐产能 15 万吨/年)、江山化工 (顺酐产能 10 万吨/年)。齐翔腾达: C4 产业链龙头企业, 产品规模居行业前列, 且未来将继续扩张保持自身产业链优势, 成本优势显著, 在行业中 Alpha 优势极为突出。此外, 公司将继续布局产业链下游及 C3 产业链, 成长空间打开; 宇新股份: 公司自成立以来一直专注于对原料 C4 的深度加工, 目前已基本形成正丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷等 C4 组分综合、充分利用能力, 同时也在开展 C3 产业链的布局; 江宁化工: 公司是上市公司浙江交科全资子公司, 浙江交科公司主营业务为基建工程业务和化工业务, 江宁化工正丁烷法制顺酐, 产能规模 10 万吨/年。

风险提示:

1. 可降解塑料项目投产不及预期;
2. 产能大规模投产。

目录

重要有机化工原料，应用领域极为广泛	5
供给：环保驱动产能出清，行业格局显著优化	7
环保驱动供给出清	7
产能一体化、规模化显著，行业格局面临重塑	8
需求：传统需求稳中有增，潜在需求爆发在即	11
传统需求：不饱和树脂需求稳步增长	11
出口量增长显著，淡季不淡	12
边际需求：可降解塑料投产将打开顺酐潜在需求空间	13
供需格局重塑，行业景气度持续	16
标的公司	18

图表目录

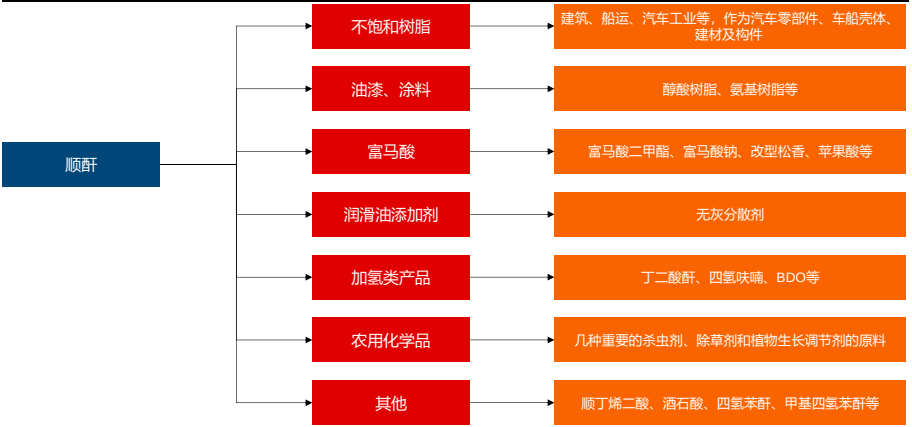
图 1：顺酐下游消费结构梳理	5
图 2：目前我国顺酐理论产能中工艺占比（截至 2021 年 11 月 27 日）	6
图 3：目前我国顺酐有效产能中工艺占比（截至 2021 年 11 月 27 日）	6
图 4：近年来顺酐产能增速有限	7
图 5：苯法顺酐产能开工率长期保持低位	7
图 6：目前我国顺酐工艺占比（截至 2021 年 11 月 27 日）	7
图 7：苯氧化法顺酐开工率长期处于低位	7
图 8：2021 年我国顺酐行业格局	8
图 9：2022 年预计我国顺酐行业格局	8
图 10：2021 年至 2024 我国顺酐新增产能及按照投产时间对应产量预测	9
图 11：顺酐下游消费结构拆分	11
图 12：近年来，有机酸需求显著增长	11
图 13：UPR 下游需求结构拆分（2020 年）	12
图 14：顺酐下游 UPR 需求保持稳定	12
图 15：我国不饱和树脂消费量、产量不断增长	12
图 16：顺酐下游 UPR 开工率较为稳定	12
图 17：2021 年前 10 个月我国顺酐出口量创历史新高	13
图 18：我国顺酐主要出口至印度、土耳其等国家（2021 年 1-10 月）	13
图 19：2021 年以来，顺酐出口量持续增长，淡季不淡	13
图 20：我国顺酐主要从山东出口至全球（2021 年 1-10 月）	13
图 21：可降解塑料产能的陆续投产将推动顺酐潜在需求持续爆发	14
图 22：据不完全统计，未来 4 年 PBAT 新增供给对 BDO 需求带动	14
图 23：据不完全统计，未来 4 年 PBS 新增供给对 BDO 需求带动	14
图 24：据不完全统计，未来几年中国 BDO 产能投产梳理	15

图 25: 据不完全统计, 未来 4 年 PBS 新增供给对丁二酸及顺酐需求带动.....	15
图 26: 我国顺酐供需平衡表 (仅考虑丁二酸对顺酐需求的拉动)	16
图 27: 我国顺酐供需梳理 (考虑丁二酸、BDO 对顺酐需求的拉动)	16
图 28: 需求支撑下未来顺酐保持较高景气度	17
图 29: 齐翔腾达主要产品线介绍 (虚线部分为规划产能)	18
图 30: 宇新股份产品结构	19
表 1: 2021 年我国顺酐行业格局	8
表 2: 未来我国新增顺酐产能梳理 (据不完全统计, 且部分产能还处于规划阶段, 投产时间不确定性较大)	9
表 3: 截至 2021 年 11 月, 我国上市公司顺酐产能梳理	18

重要有机化工原料，应用领域极为广泛

顺丁烯二酸酐（Maleic Anhydride，MA）简称顺酐，又名 2,5-呋喃二酮、马来酸酐、失水苹果酸酐，是目前世界上仅次于苯酐和醋酐的第三大酸酐，常温下为无色针状晶体，有刺激性气味与酸味，熔点 52.8℃，沸点 202℃，易升华易燃，升华，易溶于水，生成顺丁烯二酸（马来酸），也溶于苯及丙酮、乙醇等有机溶剂，是一种常用的重要有机化工原料。下游应用领域广泛，包括不饱和聚酯树脂（UPR）、油漆、涂料、固化剂、有机酸、染料、水处理剂、润滑油添加剂、松香等数十个行业。

图 1：顺酐下游消费结构梳理



资料来源：公司公告，长江证券研究所

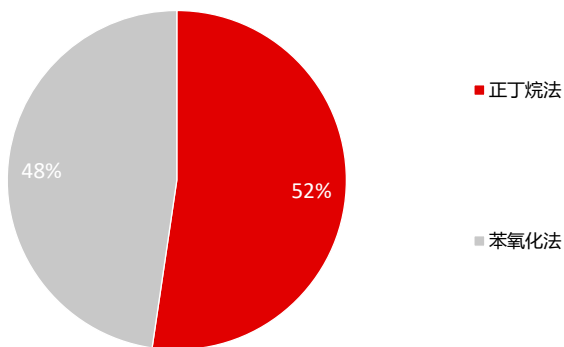
顺酐生产工艺主要是苯氧化法、正丁烷氧化法。顺酐生产工艺路线按照原料不同主要分为四种：苯氧化法、正丁烷氧化法、碳四烯烃氧化法和苯酐副产法。目前，国内顺酐的主要生产方法为苯氧化法、正丁烷氧化法。

（1）苯氧化法：是生产顺酐的传统工艺技术，主要工艺流程是将苯蒸汽和空气（或氧气）按照一定的比例混合，在钒钼氧化物系催化剂下作用，在固定床反应器中氧化生成顺酐混合气，经气体冷却器初步降温后，在部分冷凝器中捕集部分液体粗酐，未被冷凝的气态顺酐用水或者溶剂吸收，制得精酐，液态精顺酐在包装工序冷却压制为成品。苯氧化法主要工艺有 Alusuisse/UCB 法、美国 SD 法和日本触媒化学法等。

（2）正丁烷氧化法：以正丁烷为原料，在钒磷氧、钒钼氧、钼磷氧等体系催化剂作用下，于气相中催化氧化制备顺酐。20 世纪 70 年代美国 Monsanto 公司率先实现了正丁烷制顺酐的工业生产，此后由于正丁烷价格廉价，低毒环保，且生产装置与苯氧化法基本相同，只需要更换催化剂，此工艺得到迅速发展。

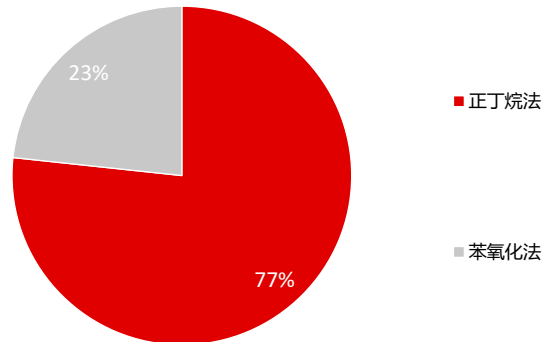
正丁烷氧化法工艺凭借其在原料成本以及污染物排放等方面的显著优势已逐渐取代苯氧化法工艺成为市场主流。如果按照理论产能来计算，目前我国苯氧化法、正丁烷法产能占比为 52%、48%；如果考虑苯氧化法及部分正丁烷法产能的淘汰或者长期停车，则苯氧化法产能占比仅 23%，正丁烷法产能占比达 77%。

图 2：目前我国顺酐理论产能中工艺占比（截至 2021 年 11 月 27 日）



资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

图 3：目前我国顺酐有效产能中工艺占比（截至 2021 年 11 月 27 日）



资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

顺酐生产的后处理工艺主要有水吸收法和溶剂吸收法。溶剂吸收法因其高回收率、连续操作性、低成本等特性而优势明显，是未来的发展趋势。

水吸收法：顺酐生产最初的后处理工艺，称为“传统的水吸收法”。水吸收法是将未冷凝的顺酐气体在吸收塔中用水吸收成 44% 浓度的顺酐，然后将顺酐溶液送至脱水精制塔，通过二甲苯的恒沸脱水及减压精馏生产出顺酐产品，整个后处理为间歇操作。水吸收法是早期广泛采用的后处理方法，具有流程短，设备投资少、操作简单等优点；缺点是由于有水的介入，在吸收和脱水操作中会有副产物富马酸等杂质，对设备及管材腐蚀性强。其次，水吸收法后处理在生产中为间歇操作，劳动强度大，不适合大型生产装置，因此目前正在逐渐被取代。

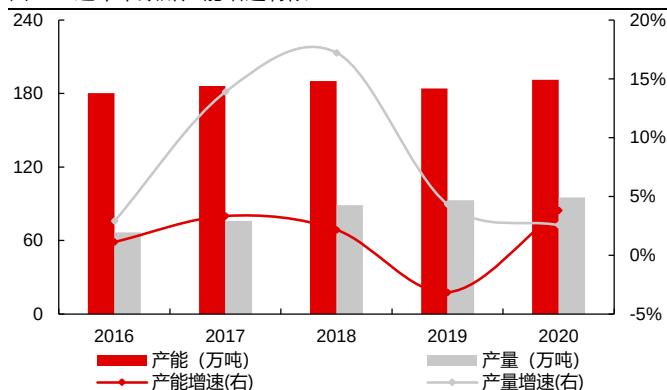
溶剂吸收法：是先将氧化工序来的气态粗酐送到吸收塔，用沸点高、粘度低、化学稳定性好、同水亲和力弱的有机溶剂全部吸收，然后送到解吸塔减压分离出来，再通过汽提精馏得到精酐。目前，国外比较普遍采用的技术路线有 ALMA 工艺，Huntsman 工艺和 CONSER 工艺。溶剂吸收法节省了蒸发脱水的大量消耗，避免生成顺酸和异构化反应，提高了顺酐的回收率并降低了设备投资，和水吸收法工艺相比，其生产费用降低近 20%，是目前国内外比较有吸引力的后处理工艺。

供给：环保驱动产能出清，行业格局显著优化

环保驱动供给出清

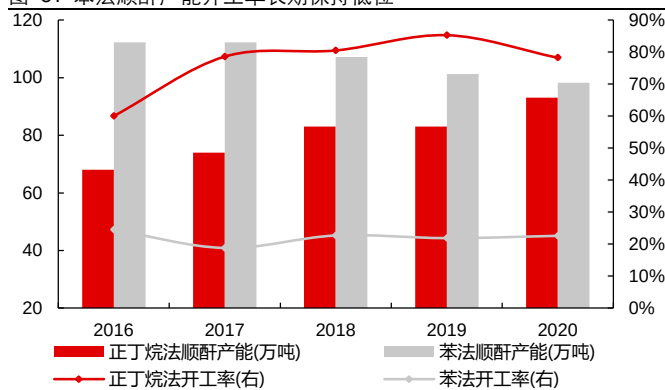
近年来产能增速有限。自 2016 年以来，我国顺酐产能增速均在 5% 以下，从产量来说，仅 2018 年我国顺酐产量增速达 17% 以上，2018 年顺酐产能为 190 万吨，其中苯氧化法顺酐产能约 107 万吨，占比 56.3%，正丁烷氧化法顺酐产能约 83 万吨，占比 43.6%。长期以来，苯氧化法顺酐装置成本较高，原料纯苯供应量减少，原料苯的价格长期处于高位；而正丁烷氧化法工艺装置却盈利可观，全球范围内 LPG 供应充足，LPG 利用完烯烃和异丁烷后，余料主要为高纯度正丁烷，保证了正丁烷原料的供应。

图 4：近年来顺酐产能增速有限



资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

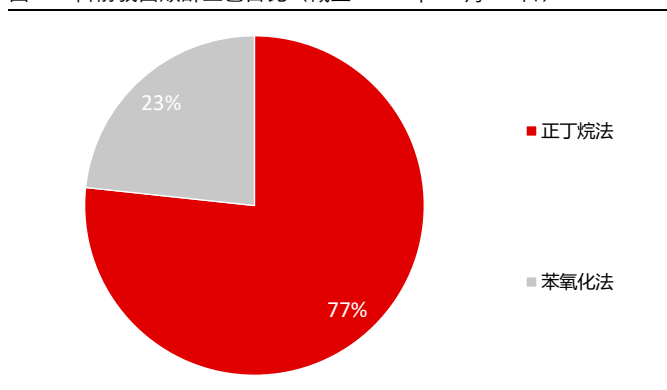
图 5：苯法顺酐产能开工率长期保持低位



资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

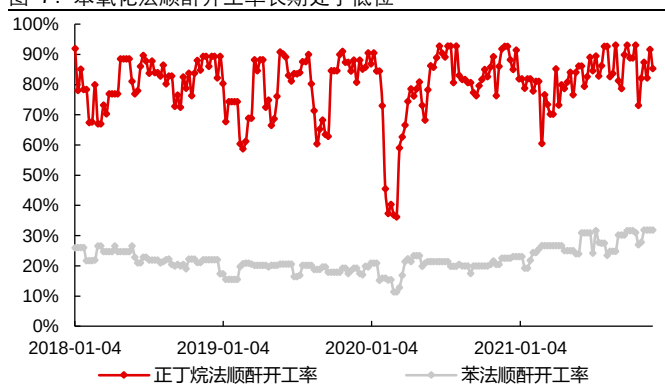
苯法工艺面临淘汰，供给格局持续优化。如果按照有效产能计算，目前国内正丁烷法产能占比 77%、苯氧化法产能占比 23%，传统苯氧化法在生产成本、产品质量、环保等方面均无法与正丁烷法工艺相媲美，不过由于国内的顺酐行业起步时间较晚，导致目前仍有 23% 产能为苯氧化法，随着后续环保压力的持续加大，存量苯氧化法工艺产能将面临较大淘汰压力。

图 6：目前我国顺酐工艺占比（截至 2021 年 11 月 27 日）



资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

图 7：苯氧化法顺酐开工率长期处于低位

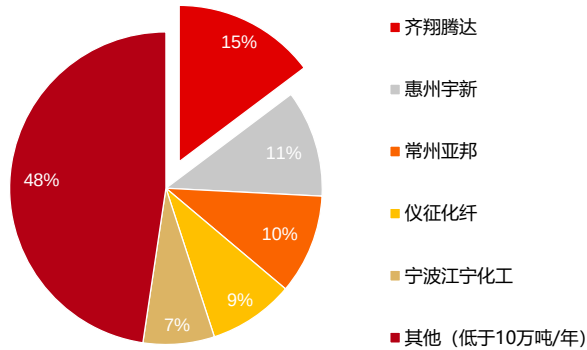


资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

产能一体化、规模化显著，行业格局面临重塑

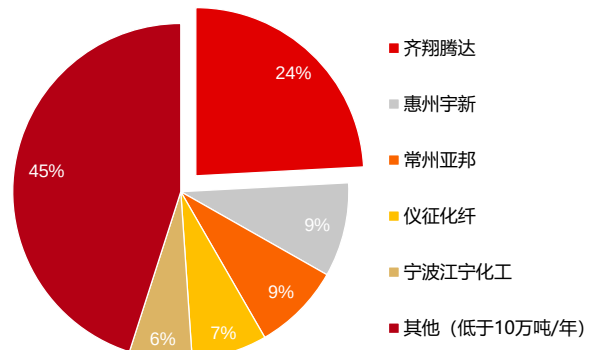
行业集中度提升，规模化趋势显著。目前来看，我国顺酐行业产能主要集中在前 5 家企业中，预计 2021 年前五家企业市占率约 52% 左右，随着 2022 年齐翔腾达等顺酐产能扩张完成，齐翔腾达产能市占率将达到 24% 左右，而且其产能负荷相对较高，实际市占率更高。随着后续产能的陆续投产，顺酐大型化、一体化趋势愈加明显，较多企业扩产顺酐的同时配套下游深加工产业链，如 BDO 等。

图 8：2021 年我国顺酐行业格局



资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

图 9：2022 年预计我国顺酐行业格局



资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

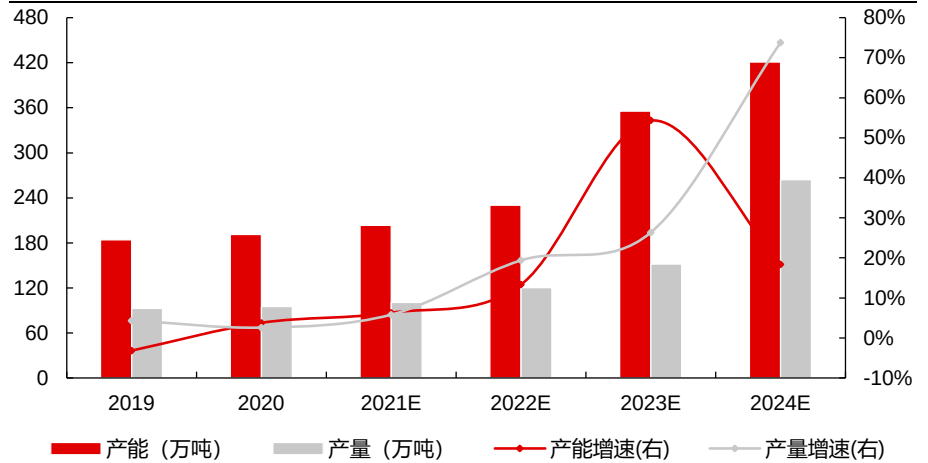
表 1：2021 年我国顺酐行业格局

企业	产能（万吨/年）	占比
齐翔腾达	20	15%
惠州宇新	15	11%
常州亚邦	14	10%
仪征化纤	12	9%
宁波江宁化工	10	7%
濮阳盛源	8	6%
山东宏信	6	4%
汇丰石化	5	4%
曲靖恒远	5	4%
山西太明	4.6	3%
洛阳九源石化	4	3%
盘锦联成	4	3%
河北白龙	4	3%
新疆金源	4	3%
其他	20	15%
总计	135.6	100%

资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

2022 年至 2023 年顺酐新增供给有限, 2024 年实际供给增量较大。据不完全统计, 2021 年至 2022 年我国顺酐新增产能较为有限, 虽然 2023 年后规划较多产能, 但目前多处于项目规划初期, 实际投产时间仍有待确定, 且假设 2023 年规划产能均如期投产, 对应当年的产量也较为有限。因此, 未来 2 年内, 我国顺酐供给格局仍较为稳定, 不过如果中景石化、青岛炼化等规模较大产能如期投产, 2024 年实际供给增量将较为显著, 行业格局将面临重塑。

图 10: 2021 年至 2024 我国顺酐新增产能及按照投产时间对应产量预测



资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

表 2: 未来我国新增顺酐产能梳理（据不完全统计，且部分产能还处于规划阶段，投产时间不确定性较大）

企业	工艺路线	投产时间	产能(万吨/年)	所在省份
惠州宇新	正丁烷氧化法	2021 年 11 月	15	广东省
2021 年合计			15	
齐翔腾达	正丁烷氧化法	2022 年 3 月/5 月	20	山东省
山东海右	正丁烷氧化法	2022 年 6 月	5	山东省
联力新能源	正丁烷氧化法	2022 年 7 月	5	江苏省
2022 年合计			30	
常茂新材料	正丁烷氧化法	2023 年 6 月	4	辽宁省
青岛炼化	正丁烷氧化法	2023 年 6 月	20	山东省
万华化学	正丁烷氧化法	2023 年 6 月	20	山东省
盘锦联成	正丁烷氧化法	2023 年 6 月	4	辽宁省
中景石化	正丁烷氧化法	2023 年 12 月	80	福建省
2023 年合计			128	
惠州宇新	正丁烷氧化法	2024H1	9	广东省
汇丰石化	正丁烷氧化法	2024H1	10	山东省
盛虹炼化	正丁烷氧化法	2024H1	34	江苏省
濮阳盛源	正丁烷氧化法	2024H1	15	河南省

2024 年合计	68
----------	----

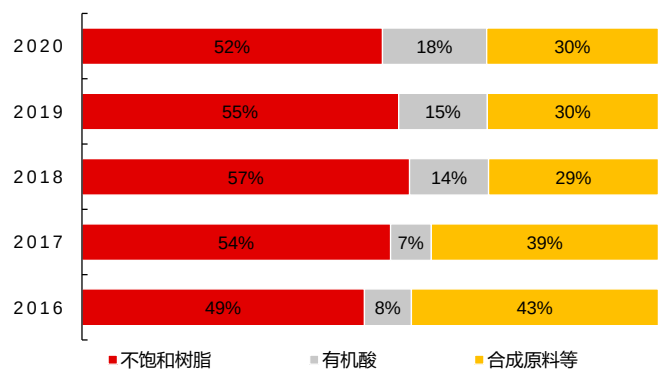
资料来源：卓创资讯，公司公告等，长江证券研究所

需求：传统需求稳中有增，潜在需求爆发在即

传统需求：不饱和树脂需求稳步增长

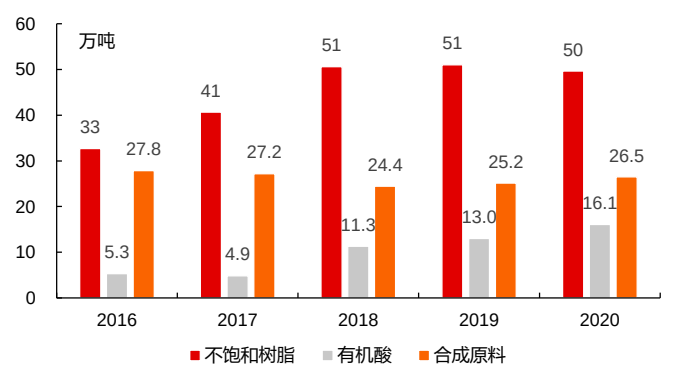
顺酐需求应用广泛，传统需求稳中有增。顺酐下游主要应用于不饱和聚酯树脂（UPR）、涂料、固化剂、有机酸、染料、水处理剂、润滑油添加剂、松香等数十个行业。近年顺酐行业处于饱和状态，最大 UPR 占比约 50% 左右，主要应用于建材领域如房地产行业、建材行业、高新材料行业等，近些年需求保持相对稳定。此外，顺酐下游有机酸需求近两年增幅显著。2021 年受海外地产链等需求复苏，顺酐出口量增幅较为显著。

图 11：顺酐下游消费结构拆分



资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

图 12：近年来，有机酸需求显著增长



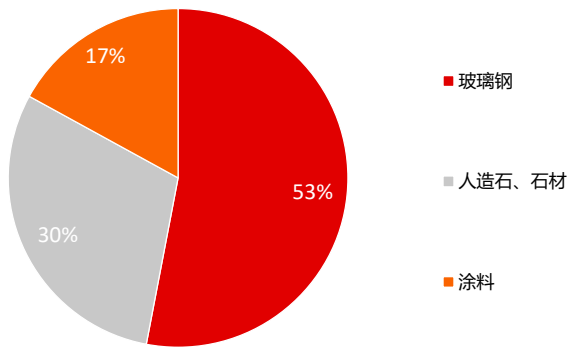
资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

顺酐下游 UPR 需求仍保持较好得景气度。UPR 是顺酐与二元醇经缩聚脱水，再加入苯乙烯制得的聚合物，具有优良的物理机械性能和耐腐蚀性能，可常温常压条件下固化成型，加工工艺简单，目前已成为热固型树脂的主要产品之一，在工业、农业、交通运输、建筑、工艺美术品等诸多行业具有广泛的用途。

按照用途大致可分为**增强型**和**非增强型**两大类，其中**增强型（俗称玻璃钢）**应用于以下领域，**(1) 建筑**：活动房屋、波形瓦、门窗、落水管、高位水箱、凉水塔、通风管道、成套卫生洁具、建筑装修材料；**(2) 汽车、船舶制造**：汽车零件、保险杠、车船壳体、中小型船舶船身、零部件等；**(3) 防腐管道、槽、罐容器**；**(4) 新能源**：风力发电机的风扇、支架，太阳能热水器的框架、支撑件等；**(5) 文娱、体育**：水滑梯、游艇、碰碰车、摩托艇、运动帆板、帆船、高尔夫球棒、棒、垒球棒、保龄球、冰球杆、撑杆跳杆、双杠、高低杠、渔具等。在上述增强型制品中，建材制品前景广阔，汽车、船舶制造方面应用尚少，而管道、容器类产品已经批量出口美国和东南亚各国，其它领域尚待开发。**非增强型 UPR 制品**大致有：钮扣、工艺品、儿童玩具、家具、人造玛瑙、人造大理石、人造花岗岩、宝丽板用涂料、汽车用原子灰、聚合物混凝土等，其中工艺品和儿童玩具的出口量巨大。

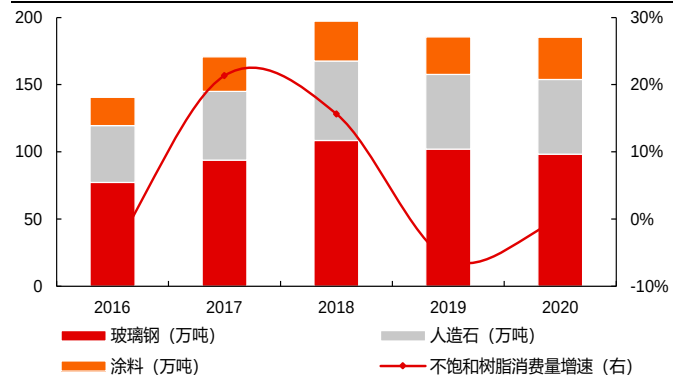
目前来看，UPR 最主要下游为玻璃钢行业，其次应用在人造石、大理石、工艺品、涂料及浇注等领域。近些年受益于下游玻璃钢、人造大理石、涂料等需求的持续增长，2021 年初以来，我国不饱和树脂月度消费量持续提升，行业开工率较为稳定。

图 13: UPR 下游需求结构拆分 (2020 年)



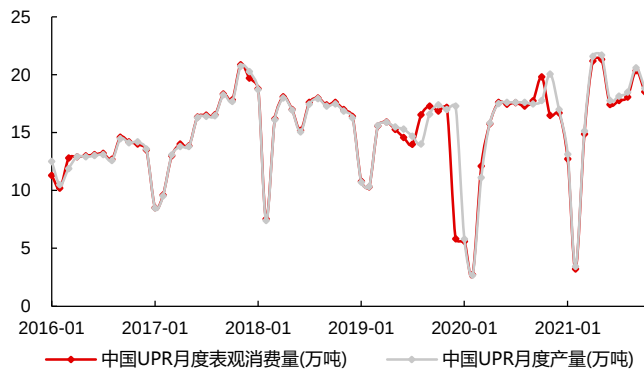
资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

图 14: 顺酐下游 UPR 需求保持稳定



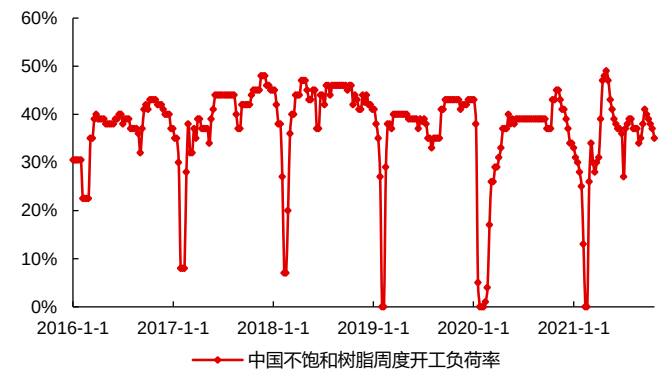
资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

图 15: 我国不饱和树脂消费量、产量不断增长



资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

图 16: 顺酐下游 UPR 开工率较为稳定

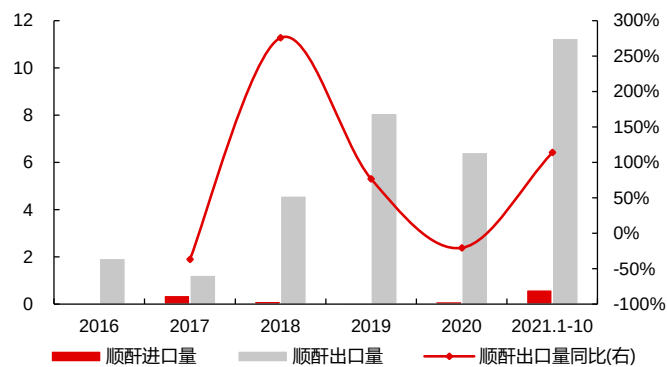


资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

出口量增长显著，淡季不淡

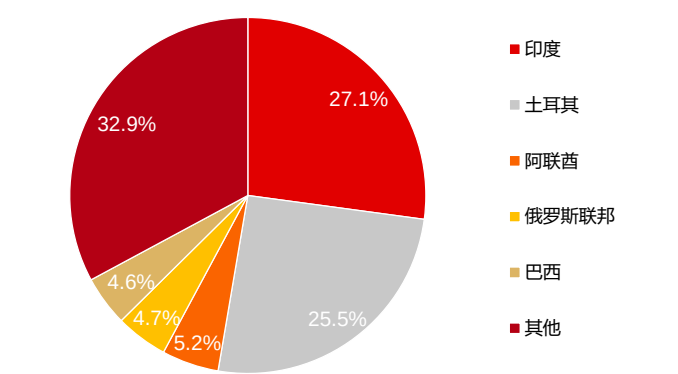
2021 年出口需求增长显著，淡季不淡特点显著。我国顺酐主要出口地区仍集中在东南亚、中东、南美等地区，主要集中在印度、土耳其等国家，2021 年 1 月至 10 月出口量达 11 万吨以上，同比增长达 113% 以上。预计 2021 年我国顺酐出口规模将显著增长，一方面是各国货币及财政政策刺激下经济复苏显著，全球对环保的关注度亦持续提升，可降解塑料规模扩大显著，带动原料丁二酸及其原料顺酐的需求持续提升；另一方面，国内企业不断开拓国外市场，扩大出口规模，长期来看，顺酐出口潜力未来仍然可期。

图 17: 2021 年前 10 个月我国顺酐出口量创历史新高



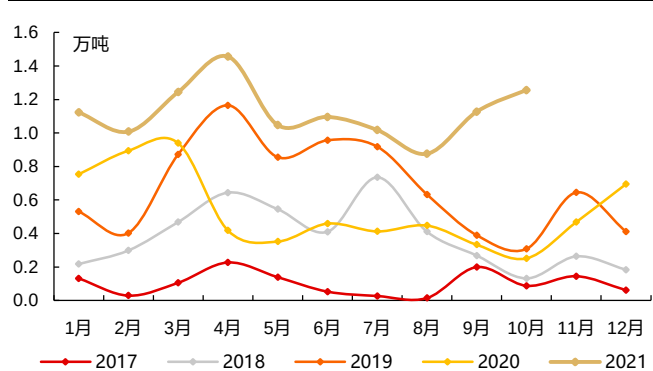
资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

图 18: 我国顺酐主要出口至印度、土耳其等国家 (2021 年 1-10 月)



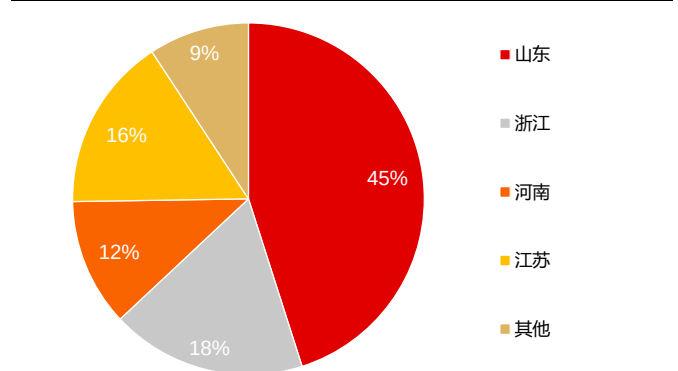
资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

图 19: 2021 年以来，顺酐出口量持续增长，淡季不淡



资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

图 20: 我国顺酐主要从山东出口至全球 (2021 年 1-10 月)

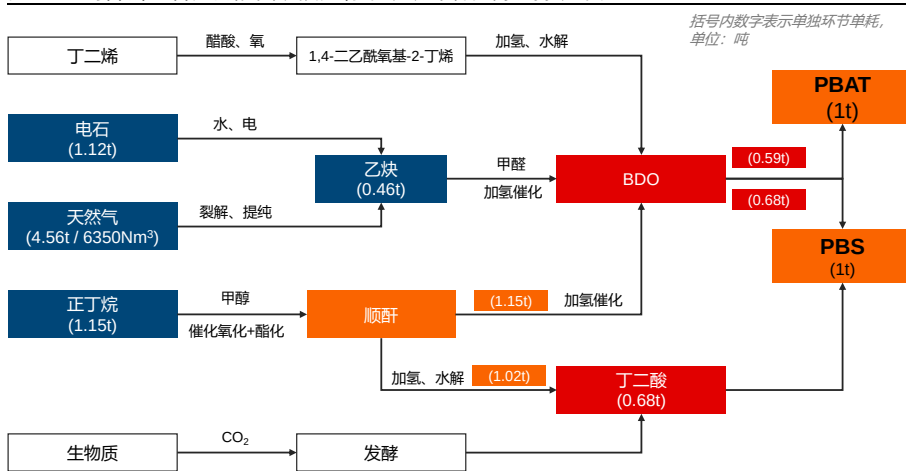


资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

边际需求：可降解塑料投产将打开顺酐潜在需求空间

可降解塑料产能逐步释放，顺酐潜在需求空间打开。随着《关于进一步加强塑料污染治理的意见》等一系列政策出台，在禁塑令的推动下，可降解塑料在未来将会逐步替代传统塑料，PLA/PBAT/PBS 都是可降解塑料材料，其中 PBS 所需要原料 BDO 和丁二酸都可以通过顺酐生产，同时 BDO 也是 PBAT 的重要原料之一。因此，随着可降解塑料 PBS 及 PBAT 产能的陆续投产，顺酐潜在需求将持续爆发。此外，预计未来随着 PBAT、PBS 等可降解塑料的大规模投产，可降解塑料的价格有望进一步回落，这将刺激可降解塑料的应用，进而进一步提升原材料顺酐的需求。

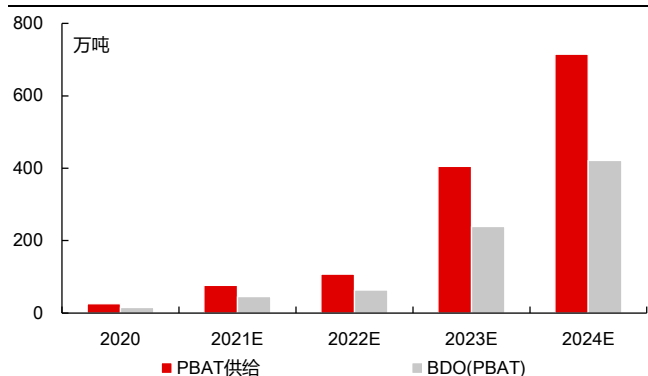
图 21：可降解塑料产能的陆续投产将推动顺酐潜在需求持续爆发



资料来源：卓创资讯等，长江证券研究所

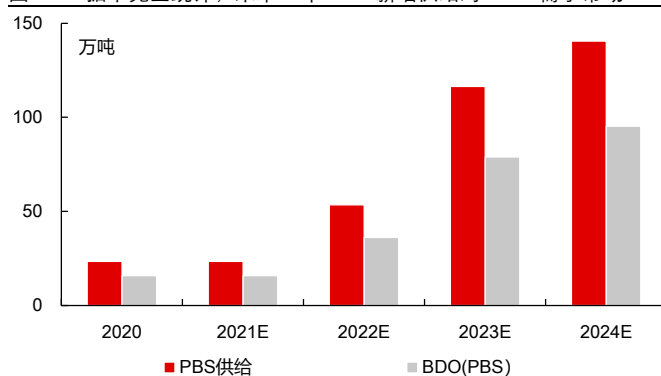
PBAT 及 PBS 新增产能投产将显著拉动 BDO 需求，顺酐法 BDO 潜力巨大。随着未来几年 PBAT 产能的逐步投产，BDO 需求将显著提升。而目前新增的 BDO 产能主要是应用以电石为原料的炔醛法工艺，但是电石作为高能耗行业，内蒙古能耗双控要求 2021 年开始不再审批电石新增产能项目，因此，目前规划中电石法产能能否如期投产有待验证。相对而言，顺酐法工艺更为环保，且不属于高耗能行业。**据不完全统计，如果 2024 年 PBAT、PBS 供给分别能达到 715 万吨/年、141 万吨/年，则对应需要 BDO 供给总计 517 万吨左右，即 2021 年至 2024 年可降解塑料 PBAT 和 PBS 投产拉动 BDO 新增需求 486 万吨，而目前 2021 年至 2024 年期间预计新增 BDO 产能 362 万吨/年，BDO 供给仍有较大缺口。**此外，新增产能中仅有惠州宇新股份 15 万吨/年、中景石化 60 万吨/年的 BDO 产能采用顺酐法，其他均为炔醛法工艺，而政策面对炔醛法 BDO 成本及供应稳定性的扰动增强，非一体化炔醛法工艺成本等方面优势正在减弱。相比之下，以顺酐为中心生产 BDO 再进而延伸至 PBAT/PBS 市场这一路线，对于具备原料优势的东部沿海地区生产企业来说已经具备了较强的可操作性。**如果未来四年 BDO 供给缺口 124 万吨/年由顺酐法工艺补充，那么将拉动顺酐需求 143 万吨左右。**

图 22：据不完全统计，未来 4 年 PBAT 新增供给对 BDO 需求带动



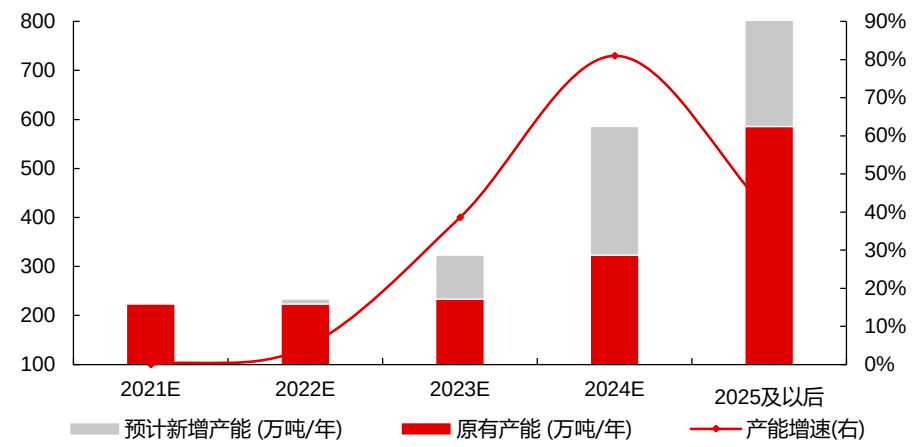
资料来源：卓创资讯，各公司公告等，长江证券研究所

图 23：据不完全统计，未来 4 年 PBS 新增供给对 BDO 需求带动



资料来源：卓创资讯，各公司公告等，长江证券研究所

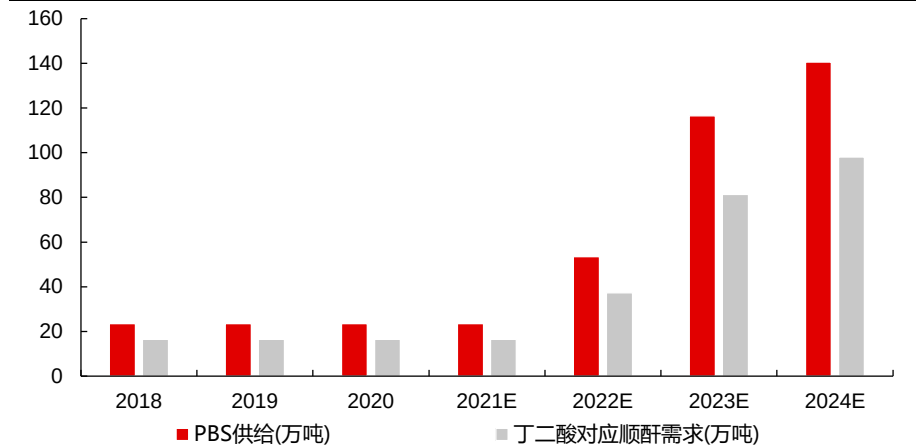
图 24：据不完全统计，未来几年中国 BDO 产能投产梳理



资料来源：卓创资讯等，长江证券研究所

PBS 产能投产将拉动丁二酸需求显著增长，进而拉动顺酐需求增长。随着国内 PBS 产能陆续投产，将拉动原料丁二酸需求的增长。目前丁二酸的生产工艺有合成法、生物法（生物转化法和发酵法）、电解法，在合成法中可以将顺酐一步加氢制得丁二酸酐，丁二酸酐在温和条件下水解为丁二酸，理想状态下，生产 1 吨丁二酸酐消耗顺酐 1.02 吨；电解法是以顺酐为原料电解还原制备丁二酸，生产过程较为绿色环保。**据不完全统计，如果 2024 年 PBS 产能达到 141 万吨/年，对应需要原料丁二酸 96 万吨左右，如果均采用顺酐法生产丁二酸，则对应拉动顺酐需求达到 98 万吨左右，即 2021 年至 2024 年拉动顺酐新增需求 82 万吨左右。**

图 25：据不完全统计，未来 4 年 PBS 新增供给对丁二酸及顺酐需求带动



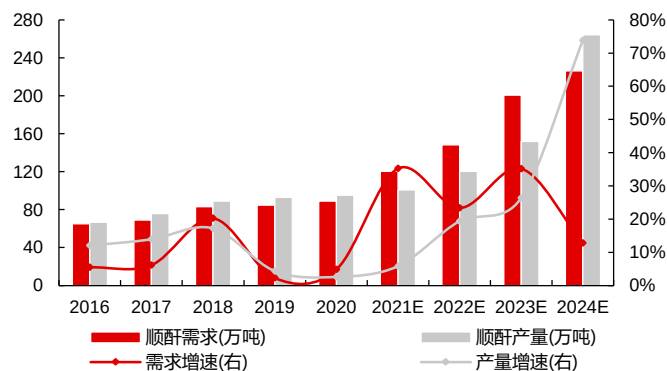
资料来源：卓创资讯，公司公告等，长江证券研究所

供需格局重塑，行业景气度持续

顺酐供需偏紧格局将持续，如果可降解塑料产能可以如期投产，将打开顺酐巨大潜在需求空间。根据上述 PBS 和 PBAT 投产后对 BDO 及丁二酸需求拉动，进而带动顺酐潜在需求增长，**预计顺酐潜在需求空间将在 241 万吨左右**。当然，如果可降解塑料 PBS 及 PBAT 产能投产速度过慢，进而导致原料 BDO 及丁二酸新增需求有限，则顺酐潜在需求可能增长有限；如果可降解塑料产能能够如期投产，BDO 及丁二酸需求也确实呈现显著增长，但是炔醛法 BDO 产能未受到政策和环保等限制而大幅扩张，或者非顺酐法丁二酸的产能大幅扩张，则顺酐潜在需求增量将较为有限。

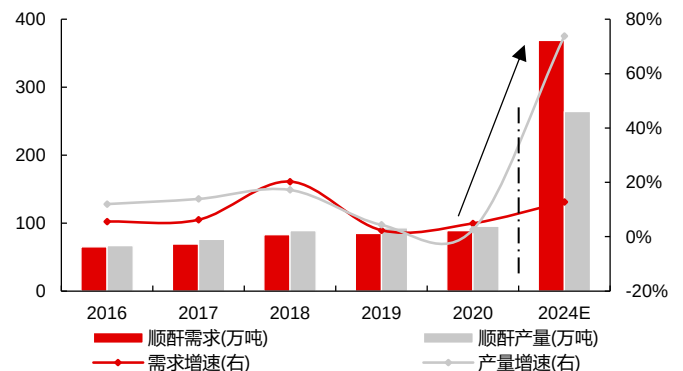
总体来说，顺酐法 BDO 工艺较为成熟，除了在原料成本上无法与一体化炔醛法 BDO 工艺相比外，顺酐法工艺本身拥有投资相对较少、三废排放量少、设备材质要求较低等优势。从已经规划的宇新股份、中景石化的顺酐法 BDO 项目来看，无一例外均是以顺酐为中心所延伸出来的全产业链发展项目。而且，按照顺酐与 BDO 之间 1.15:1 的理论单耗来计算，目前宇新股份及中景石化合计 72 万吨/年顺酐法 BDO 项目对顺酐消耗量的也将达到 80 万吨左右，这已超过目前顺酐下游最大的消费领域（2020 年顺酐下游 UPR 消费量为 47 万吨左右），因此，顺酐市场格局将有极为显著的变化。对齐翔腾达来说，目前顺酐产能为国内最大，且 2022 年顺酐产能将再度翻倍至 40 万吨/年。因此，未来公司在顺酐产业链上**进可攻，退可守**，即不论是继续向下游链延伸至丁二酸或 BDO，还是直接销售顺酐产品，都将显著受益于顺酐市场格局翻天覆地的变化。

图 26：我国顺酐供需平衡表（仅考虑丁二酸对顺酐需求的拉动）



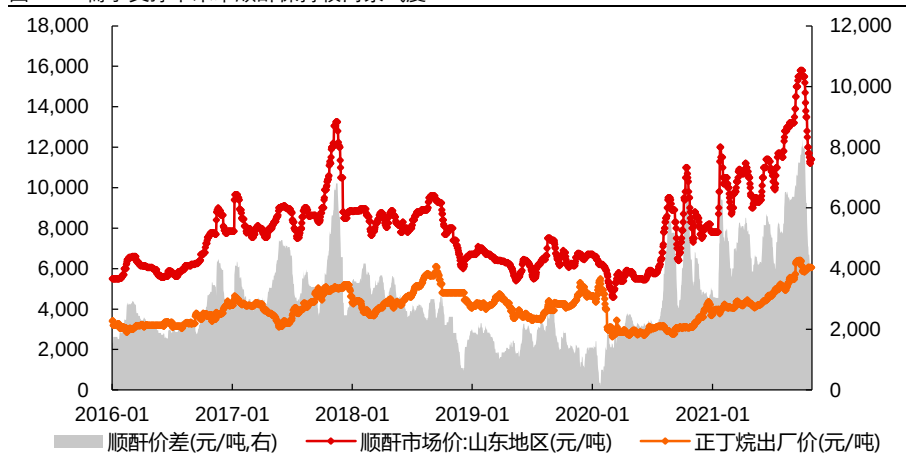
资料来源：卓创资讯等，长江证券研究所

图 27：我国顺酐供需梳理（考虑丁二酸、BDO 对顺酐需求的拉动）



资料来源：卓创资讯等，长江证券研究所

图 28：需求支撑下未来顺酐保持较高景气度



资料来源：Wind，卓创资讯，长江证券研究所

标的公司

目前国内拥有顺酐产能的上市公司分别为**齐翔腾达**、**宇新股份**、**江山化工**（上市公司浙江交科全资子公司）。

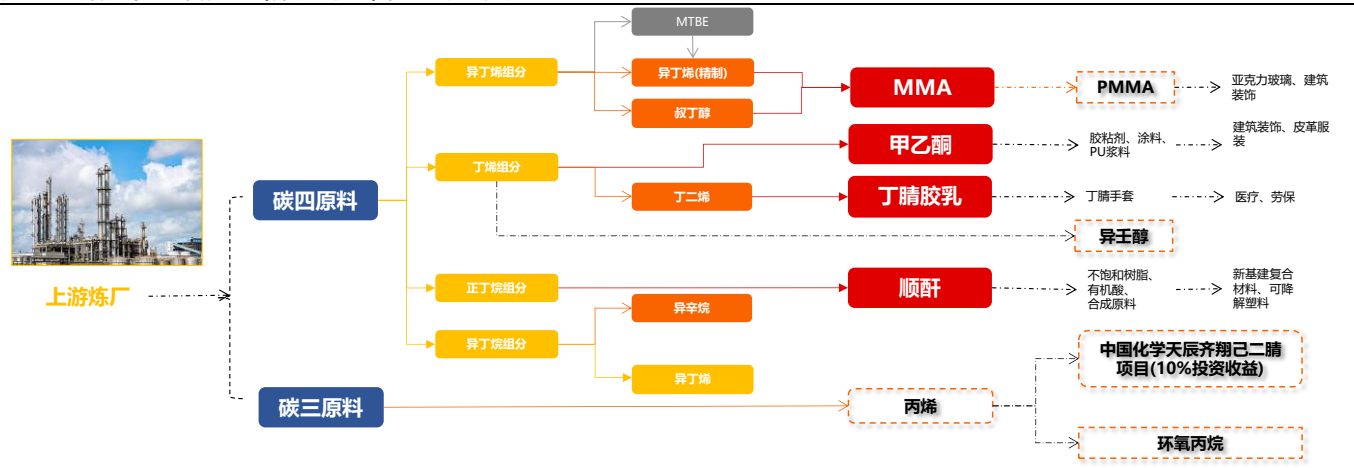
表 3：截至 2021 年 11 月，我国上市公司顺酐产能梳理

企业	工艺路线	投产时间	产能(万吨/年)	备注
齐翔腾达	正丁烷氧化法	2013 年、2016 年、2017 年	20	上市公司
宇新股份	正丁烷氧化法	2021 年	15	上市公司
江山化工	正丁烷氧化法	2013 年、2018 年	10	上市公司全资子公司

资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

齐翔腾达：公司作为 C4 产业链龙头公司，基于山东主营炼厂及地炼配套丰富的原料，获取 C4 原料气后进行产业链深加工，顺酐、甲乙酮、MMA、丁腈胶乳产能规模均已达到行业前列，且未来将继续扩张保持自身产业链优势，不论是规模还是单吨成本均优势显著，在行业中 Alpha 优势极为突出。此外，公司将继续布局产业链下游（20 万吨/年异壬醇、10 万吨/年 PMMA）及 C3 产业链（70 万吨/年 PDH 及 30 万吨环氧丙烷），成长空间打开。另外，公司持有 10% 天辰齐翔新材料有限公司股权，天辰齐翔从事丙烯腈、己二腈等化工产品生产业务，一方面未来消耗约 28 万吨/年丙烯从公司采购，另外一方面，天辰齐翔产品丙烯腈将作为公司原料。随着天辰齐翔的 30 万吨/年丙烯腈联产氢氰酸装置、20 万吨/年己二腈装置投产，公司将有 10% 投资收益。

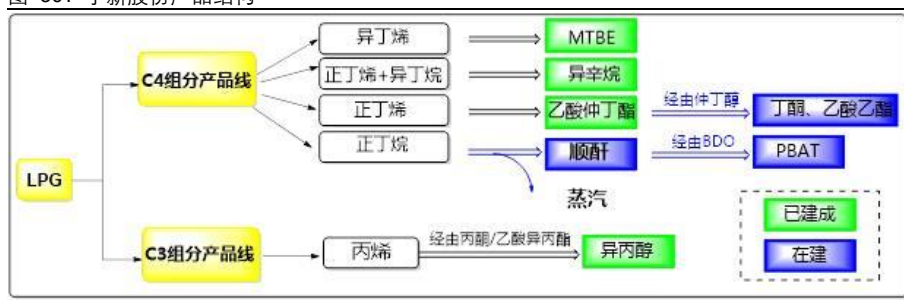
图 29：齐翔腾达主要产品线介绍（虚线部分为规划产能）



资料来源：公司公告，长江证券研究所

宇新股份：公司自成立以来一直专注于对原料 C4 的深度加工，以液化石油气（LPG）为原料，转化成高附加值化工产品的研发、生产和销售。目前已基本形成正丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷等碳四组分综合、充分利用能力。同时也在开展 C3 产业链的布局，逐步建设投产相关产品。

图 30：宇新股份产品结构



资料来源：公司公告，长江证券研究所

江宁化工：公司是上市公司浙江交科全资子公司，浙江交科公司主营业务为基建工程业务和化工业务。基建工程业务主要包括道路、桥梁、隧道、地下工程等交通基础设施的承揽施工、养护及工程项目管理业务；化工业务主要包括聚碳酸酯（PC）和顺酐的生产与销售，主要产品有DMF、DMAC、顺酐、聚碳酸酯(PC)，有机胺业务是DMAC、DMF产品行业标准的制定者，《工业用二甲基甲酰胺》列入2018年第三批“浙江制造”标准制订计划，江宁化工正丁烷法制顺酐，产能规模10万吨/年，装置采用国际先进的正丁烷氧化、溶剂吸收制顺酐工艺，产品顺利进入不饱和树脂、酒石酸、四氢苯酐等行业高端客户。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址：

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明：

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

